

实验 6：数据库的安全性

一、实验目的

1. 掌握 Windows 认证模式下数据库用户帐号的建立与取消方法；
2. 掌握混合模式下数据库用户帐号的建立与取消方法；
3. 掌握数据库用户权限的设置方法；
4. 熟悉数据库用户帐号的权限分配、回收等方法；
5. 了解数据库角色的分类、作用及使用方法。

二、实验环境

已安装 SQL Server 2016 企业版的计算机；

三、实验学时

2 学时

四、实验要求

1. 了解 SQL Server 2016 系统安全；
2. 熟悉数据库用户、服务器角色及数据库角色的用法；

五、实验内容及步骤

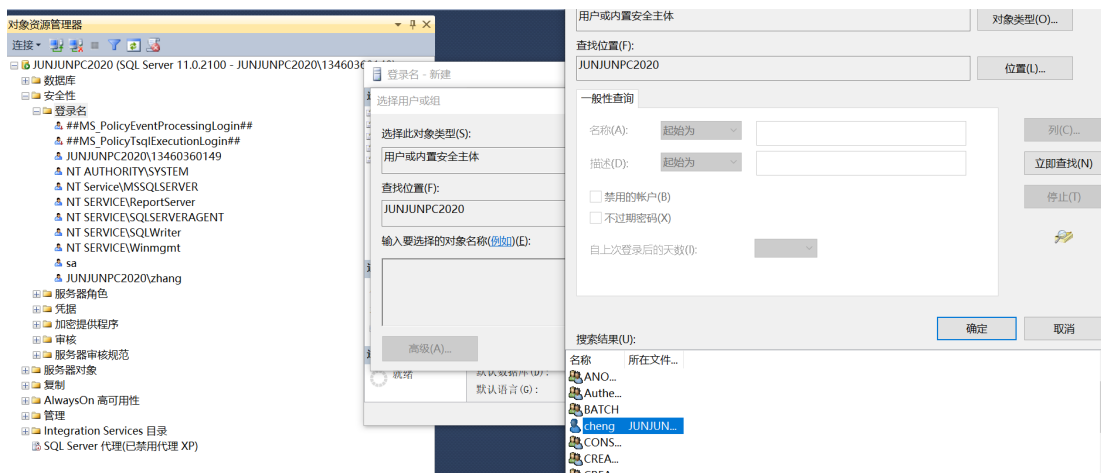
首先将学生课程数据库附加到你的系统中，以系统管理员身份登录到 SQL Server 服务器，在 SQL Server2016 界面中实现以下操作，完成以下操作，并对相应界面进行截图，将截图粘贴在每道题的后面；

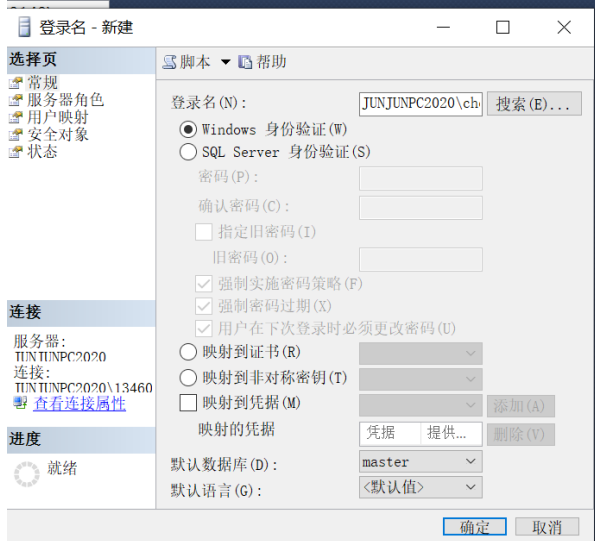
1. 在当前计算机中增加 2 个用户：zhang 和 cheng，密码为 123456。使以上用户通过 window 模式下登录 SQL Server 服务器，登录名分别为[计算机名\zhang]和[计算机名\cheng]；**请用文字说明实现步骤，并在步骤下方粘贴相应界面截图。**

答：在开始装 SQL Server2016 软件时，设置服务器验证方式为“SQL Server 和 Windows 身份验证模式”。然后再进行下面的操作。

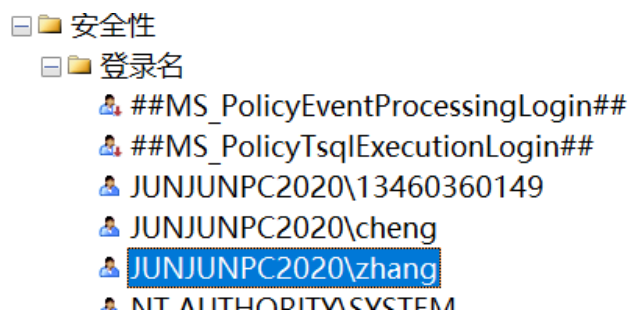
第 1 步，在计算机-控制面板-用户账户-新建以上两个 windows 用户；

第 2 步，对象资源管理器—安全性—登录名—单击右键“新建登录名”然后如下图：单击确定。



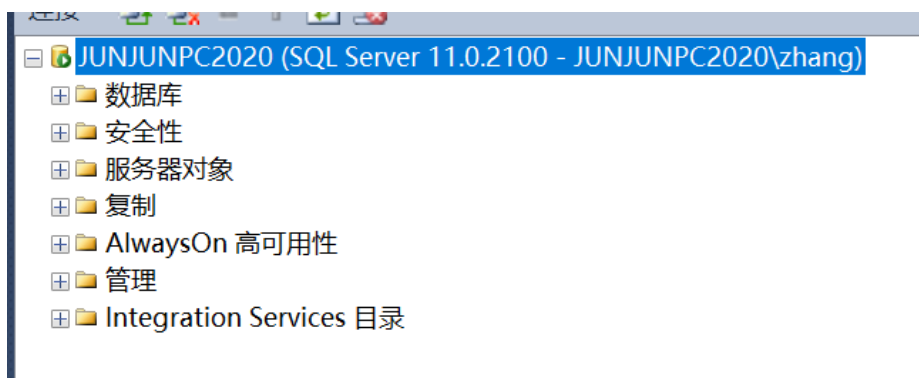
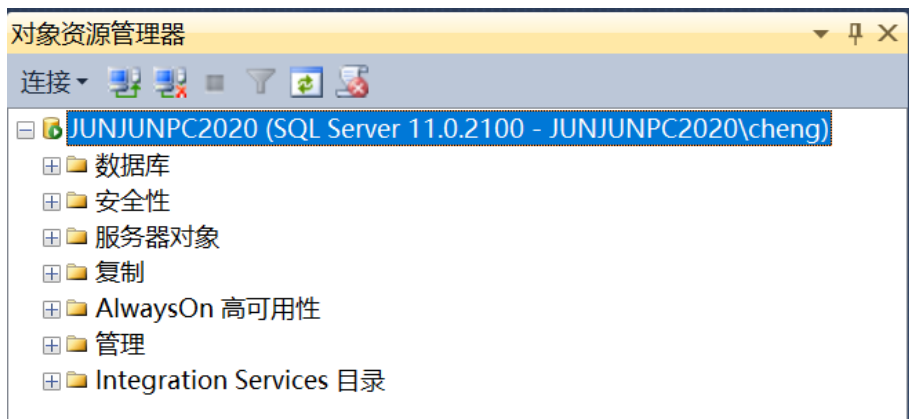


第 3 步，在登录名下面就会出现新的用户登录名 zhang 和 cheng。



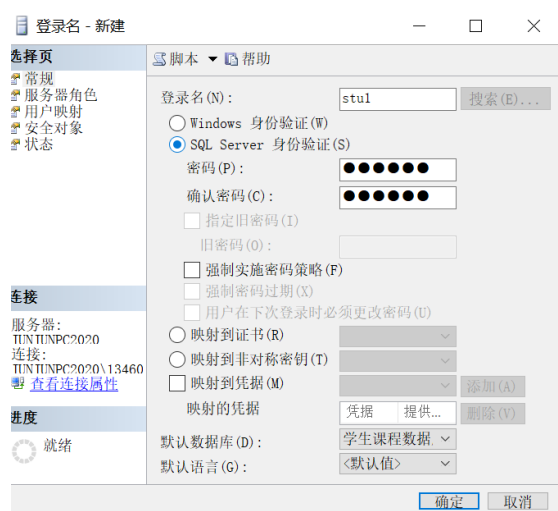
第 4 步，注销当前计算机用户，分别以用户登录名 zhang 和 cheng 登录计算机，然后重新启动 SQL Server Management Studio，就可以使用“Windows 身份验证模式”登录，成功连接 SQL Server Management Studio。





2. 新建以 **SQL server 身份验证** 模式登录 SQL Server 服务器的用户登录名为 stu1、stu2 和 stu3，登录密码为 123456，默认登录数据库为学生课程数据库；（注意设置登录模式与第 1 题的区别）
请用文字说明实现步骤，并在步骤下方粘贴相应界面截图。

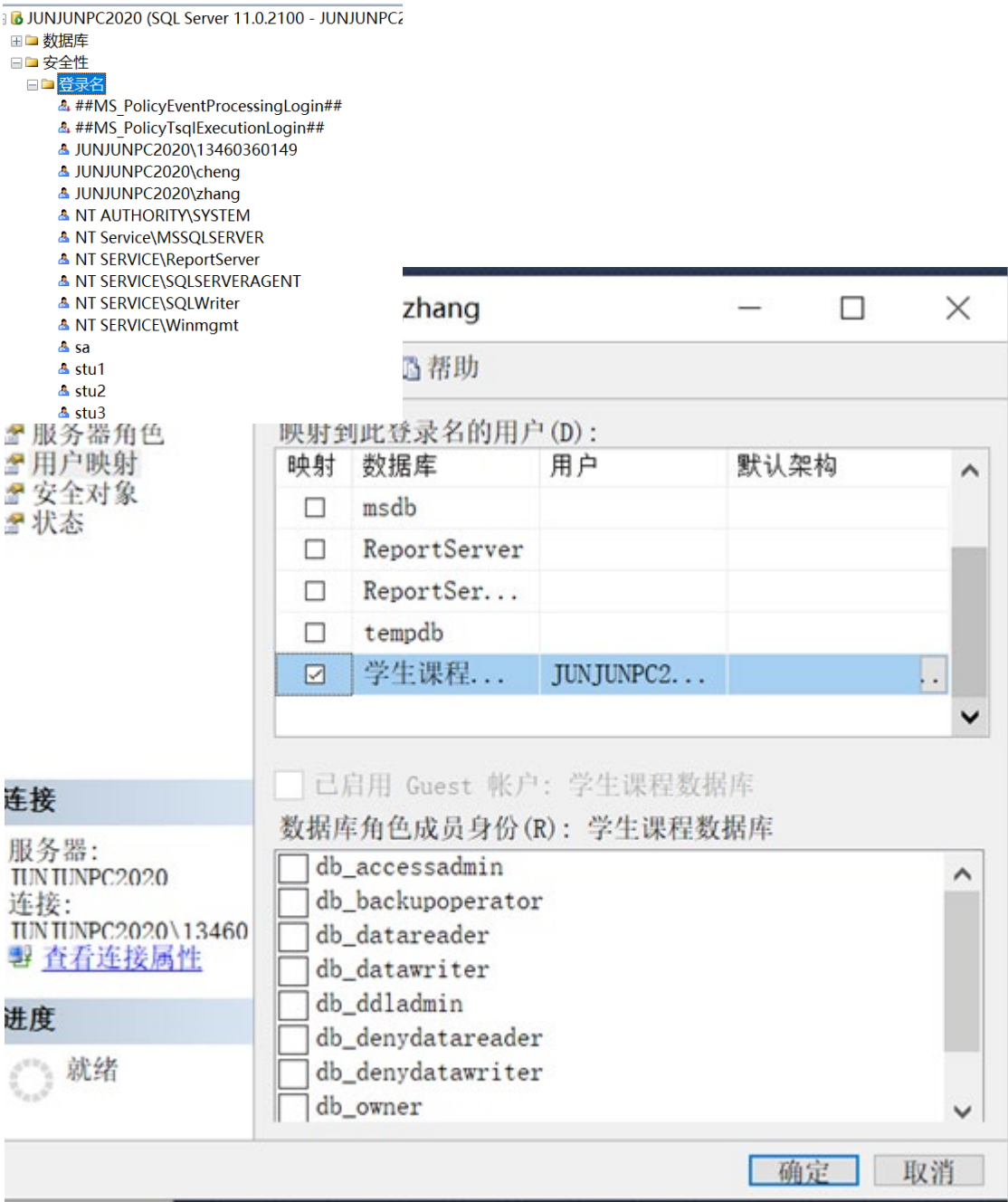
答：对象资源管理器—安全性—登录名—单击右键“新建登录名”然后如下图（使用 SQL server 身份验证模式，取消“强制实施密码策略”，默认数据库设置为学生课程数据库，然后设置用户映射为“学生课程数据库”数据库。）单击确定。



3. 在 **SQL server 身份验证** 模式下使用 stu1 用户名登录，新建数据库“学生管理”，观察系统提示，思考原因及在下方粘贴相应界面截图。

4. 将帐号 zhang 添加为学生课程数据库的用户，用户名为 zhang；请用文字说明实现步骤，并在步骤下方粘贴相应界面截图。

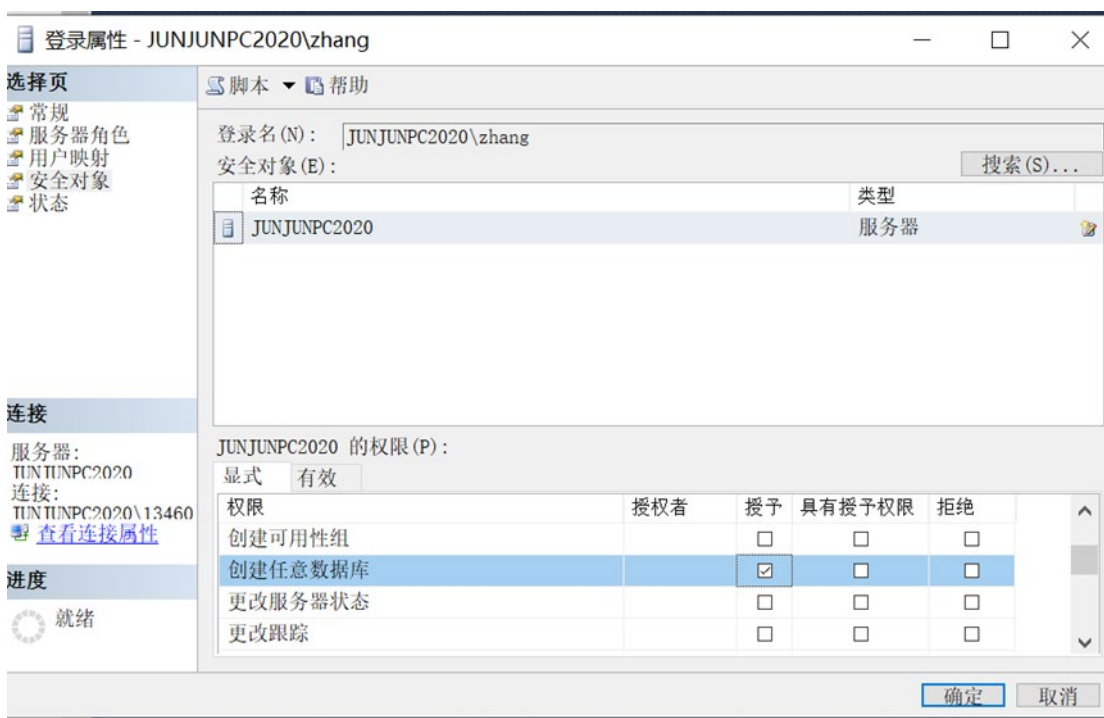
答：右键单击账号“zhang”—属性—用户映射—设置如下图：



5. 给数据库用户 zhang 赋予创建数据库的权限；

答：数据库—学生课程数据库—安全性—右键单击数据库用户 “[计算机名\zhang]” —属性—安全对象—单击“添加”—特定类型的所有对象—确定—数据库—确定。

对象资源管理器—安全性—登录名—[计算机名\zhang]—属性—安全对象—创建任意数据库—后面的授予中打勾，确定。



6. 给学生课程数据库用户 stu1 赋予对 sc 表进行插入、更新、删除操作权限；请用文字说明实现步骤，并在步骤下方粘贴相应界面截图。

方法一：答：对象资源管理器—数据库“学生课程数据库”—安全性—用户 stu1—属性—安全对象—搜索—特定对象—确定—对象类型—表—确定—浏览—SC—确定—确定。

选择表 sc，在权限设置中在“插入、更新、删除”后面的授予中打勾—确定。

方法二：

要求：1、请用 SQL 语句实现以上要求，将 SQL 语句复制到答案区域，并在下方粘贴截图。

2、请用 SQL 语句写出查询类的操作，验证权限设置是否成功，并在 SQL 语句下方粘贴截图。（文字用黄色高亮显示）

用户名(N):

安全对象(E):

架构	名称	类型
dbo	sc	表

dbo. sc 的权限(P):

权限	授权者	授予	具有...	拒绝
插入		☒	☐	☐
查看定义		☐	☐	☐
查看更改跟踪		☐	☐	☐
更改		☐	☐	☐
更新		☒	☐	☐
接管所有权		☐	☐	☐
控制		☐	☐	☐
删除		☒	☐	☐
选择		☐	☐	☐
引用		☐	☐	☐

7. 给学生课程数据库用户 stu2 和 stu3 赋予对 student 表、course 表所有操作权限及查询 sc 的操作权限，并允许再授权给其他用户；

答：对象资源管理器—数据库“学生课程数据库”—安全性—用户 stu2—属性—安全对象—搜索—特定类型的所有对象—确定—表—确定。

对于表 sc，在权限设置“查看”的授予和授予权限中打勾；确定。

选择表 student，在权限设置中所有的授予和具有授予权限中打勾；表 course 执行相同的操作；

数据库用户 - stu2

选择页

常规

拥有的架构

成员身份

安全对象

扩展属性

脚本

帮助

用户名(N): stu2

安全对象(E): 搜索(S)...

架构	名称	类型
dbo	course	表
dbo	sc	表
dbo	student	表

dbo.course 的权限(P):

列权限(C)...

显式有效

权限	授权者	授予	具有...	拒绝
插入		☒	☐	☐
查看定义		☒	☐	☐
查看更...		☒	☐	☐
更改		☒	☐	☐
更新		☒	☐	☐
接管所...		☒	☐	☐
控制		☒	☐	☐
删除		☒	☐	☐
选择		☒	☐	☐
引用		☒	☐	☐

连接

服务器: TUNTUNPC2020

连接: TUNTUNPC2020\13460

查看连接属性

进度

就绪

这一列也需要都打上✓

数据库用户 - stu2

页

常规

拥有的架构

成员身份

安全对象

扩展属性

脚本

帮助

用户名(N): stu2

安全对象(E): 搜索(S)...

架构	名称	类型
dbo	course	表
dbo	sc	表
dbo	student	表

dbo.sc 的权限(P):

列权限(C)...

显式有效

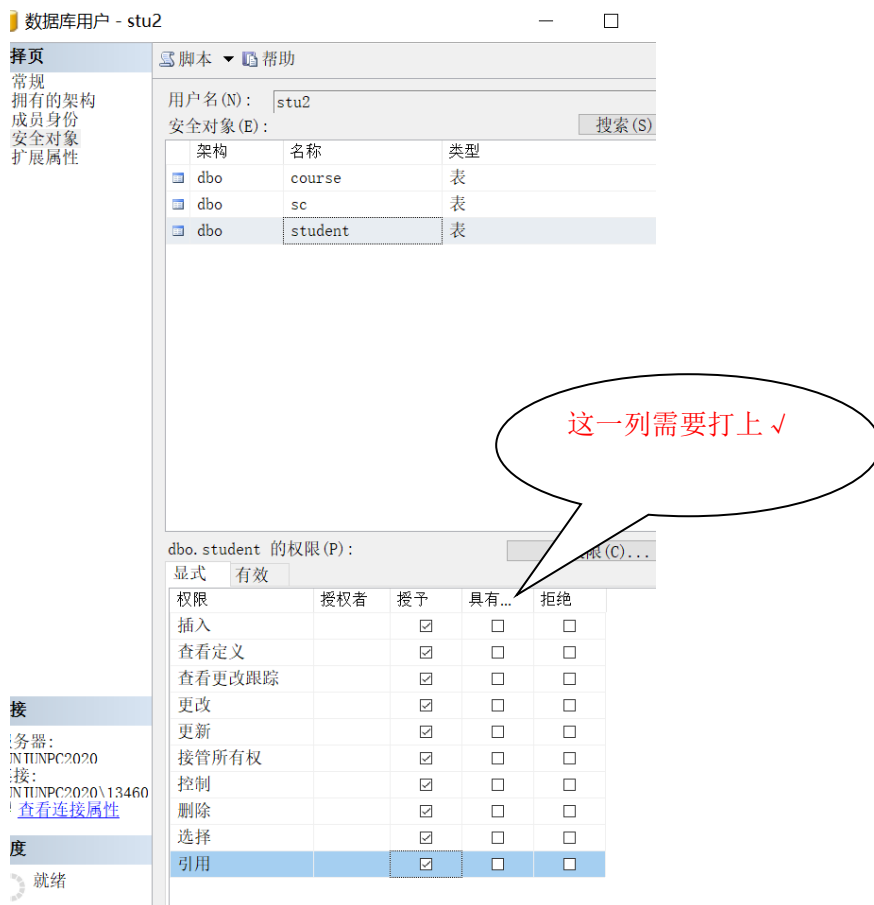
权限	授权者	授予	具有...	拒绝
插入		☐	☐	☐
查看定义		☒	☒	☐
查看更改跟踪		☐	☐	☐
更改		☐	☐	☐
更新		☐	☐	☐
接管所有权		☐	☐	☐
控制		☐	☐	☐
删除		☐	☐	☐
选择		☐	☐	☐
引用		☐	☐	☐

服务器: TUNTUNPC2020

连接: TUNTUNPC2020\13460

查看连接属性

就绪



对于用户 **stu3** 执行与 **stu2** 相同的操作。

8. 收回数据库用户 **stu2** 对 **student** 表和 **course** 表的删除操作的权限；请用文字说明实现步骤，并在步骤下方粘贴相应界面截图。

要求：1、请用 SQL 语句实现以上要求，将 SQL 语句复制到答案区域，并在下方粘贴截图。

2、请用 SQL 语句写出删除 **student** 表的方法，验证权限设置是否成功，并在 SQL 语句下方粘贴截图。

答：只要在用户 **stu2** 的安全对象设置中把 **student** 表和 **course** 表的设置权限中的 **Delete** 中的授予中的“√”去掉就可以了。

9. 若一个小组共 5 个成员，他们对数据库-学生课程数据库具有相同的操作权限，具体权限如下：
- 1) 对于 **student**、**course** 表只能进行数据查询；
 - 2) 只能对 **student** 表中 **sname** 进行更改；
 - 3) 对于 **sc** 表只能进行修改、删除或插入；

本题可用 SQL 语句实现，也可用图形界面实现，请清晰说明（文字用黄色高亮显示）实现步骤，并在步骤下方粘贴相应界面截图。

答：（1）先将登录名中的账号“cheng”的用户映射设置为学生课程数据库，然后执行对象资源管理器—学生课程数据库—安全性—角色—数据库角色—新建数据库角色—角色名称为“NEW”，所有者为“dbo”—角色成员—添加—浏览—选择五个数据库用户—确定—确定。

（2）数据库角色“NEW”—属性—安全对象—添加—特定类型的所有对象—确定—表—确定。

对于表 student 和表 course 在权限设置中在“查看”后面的授予中打勾；

对于表 sc 在权限设置中在“删除、插入、更新”后面的授予中打勾；

同时在表 student 权限设置中在“更新”后面的授予中打勾，然后点击“列权限”，在列 Sname 后面的授予中打勾，确定。

10. 将登录帐号 zhang、stu1、stu2 和 stu3 加入到服务器角色 sysadmin 中；会产生怎样的变化？用截图来说明。请用文字说明实现步骤，并在步骤下方粘贴相应界面截图。

答：安全性—服务器角色 sysadmin—属性—角色成员添加—浏览—选择登录帐号 zhang、stu1、stu2 和 stu3—确定—确定。

11. 将登录帐号 cheng 同时拥有服务器角色 serveradmin 和 securityadmin 的权限；

答：登录名 cheng—属性—服务器角色—选择服务器角色 serveradmin 和 securityadmin—确定。

12. 删除服务器角色 sysadmin 的成员 stu2 和 stu3；

答：安全性—服务器角色 sysadmin—属性—选择角色成员 stu2—单击删除按钮—选择角色成员 stu3—单击删除按钮—确定。

六、出现问题及解决办法

如：某些操作无法执行，如何解决？

答：如果用户登录后，可能无法执行创建数据库或者修改数据库之类的操作，可能是用户的权限设置不够，可以先用管理员登录，然后增加用户权限，这样就可以了。